

PS-08 · Elementfamilien & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Familien im Periodensystem

Elemente einer Spalte bilden eine Familie.

- Alkalimetalle stehen ganz links.

- Edelgase stehen ganz rechts.

Merke: Gleiche Spalte = gleiche Familie = ähnliche Eigenschaften.

Aufgabe 1

Ein Atom von Kohlenstoff hat die Ordnungszahl 6 und 6 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $4 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 12 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Elementfamilien & Prüfungstraining“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

17 g/mol 20 12 5 15 g/mol 18 264 g 36 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 + 6 = 12$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 12 \% = 36 \text{ g}$